

ЗВІТ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №3

Тема: Аналіз інкапсуляції в open-source проєктах та практики валідації полів.

1. Посилання на мою роботу в робочому репозиторії

<https://github.com/romanovskaolecsandra/OOP-Romanovska>

2. Посилання на обраний open-source проєкт

Для аналізу було обрано офіційний репозиторій документації та прикладів коду ASP.NET Core Docs на мові C#:

<https://github.com/dotnet/AspNetCore.Docs>

3. Аналіз інкапсуляції в проєкті

У проєктах екосистеми .NET для захисту внутрішнього стану класів використовується принцип інкапсуляції. Поля класів приховуються за допомогою модифікатора `private`, а доступ до них реалізується через публічні властивості з методами `get` та `set`.

Приклад реалізації інкапсуляції в класах конфігурації платформи:

<https://github.com/dotnet/AspNetCore.Docs/blob/7706a9662117b67f3768287d1d42d806074f20e0/aspnetcore/mvc/controllers/filters/samples/3.x/FilterSample/Helper/PositionOptions.cs#L4>

Приклад коду інкапсуляції з проєкту:

```
public class PositionOptions
{
    private string _title;
    private string _name;

    public string Title
    {
        get => _title;
        set => _title = value;
    }

    public string Name
```

```
{  
    get => _name;  
    set => _name = value;  
}  
}
```

4. Практики валідації у властивостях

Для запобігання передачі некоректних даних у властивості класів використовується перевірка стану (валідація). Якщо дані не відповідають вимогам, система генерує виняток, наприклад, `ArgumentNullException` або `ArgumentException`.

<https://github.com/dotnet/AspNetCore.Docs/blob/7706a9662117b67f3768287d1d42d806074f20e0/aspnetcore/fundamentals/aot/samples/ToDo.cs#L4>

Приклад логіки валідації полів:

```
if (string.IsNullOrEmpty(todo.Title))  
{  
    throw new ArgumentNullException(nameof(todo.Title), "Title cannot be  
empty");  
}
```

5. Висновки

Аналіз обраного open-source проєкту підтвердив, що інкапсуляція є фундаментальним правилом для створення надійного коду. Приховування полів за допомогою `private` у поєднанні з валідацією вхідних даних убереже додаток від критичних помилок та збоїв під час роботи з конфігураціями та об'єктами.